TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 4
EXPÉRIENCES SUR LA PRODUCTION DE MATIÈRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La croissance du haricot

Un élève sème une graine de haricot le 2 mars et l'arrose chaque jour. La plante sort de terre le 4 mars ; il mesure sa taille chaque jour à la même heure.

Date	4 mars	5 mars	6 mars	7 mars	8 mars	9 mars
Taille (mm)	2	5	10	15	20	25

1) Trace la courbe de la taille en fonction des dates (1 cm pour 1 jour ; 1 cm pour 5 mm).

2) Décris l'évolution de la taille.

3) Explique cette évolution.

Exercice 2 : Le dioxyde de carbone de l'enceinte

Un biologiste place une plante verte éclairée dans une enceinte fermée et mesure chaque jour le pourcentage de dioxyde de carbone (CO_2) dans l'enceinte.

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CO_2 (%)	90	85	70	55	40	25	10	0	0

1) Décris l'évolution du pourcentage de CO_2.

2) Explique cette évolution.

3) Que deviendrait la plante si l'on n'ajoutait jamais de CO_2 ? Justifie.

Exercice 3 : Lumière ou obscurité

Deux pieds de maïs identiques sont placés, l'un à la lumière (A), l'autre à l'obscurité (B), pendant trois semaines, avec la même quantité d'eau.

	Pied A (lumière)	Pied B (obscurité)
Couleur des feuilles	vert foncé	jaune pâle
Masse au départ	20 g	20 g
Masse après 3 semaines	65 g	14 g

1) Compare les résultats.

2) Explique la perte de masse du pied B.

3) Conclus sur le rôle de la lumière.

Exercice 4 : **Le rôle des sels minéraux**

Trois jeunes plants de mil sont cultivés dans du sable lavé (sans sels minéraux) : A arrosé à l'eau distillée ; B arrosé avec une solution de sels minéraux ; C arrosé avec une solution de sels minéraux mais placé à l'obscurité.

1) Prévois le résultat obtenu pour chaque plant après un mois.

2) Quelles conditions de la production de matière cette expérience permet-elle de montrer ?

3) Pourquoi les paysans ajoutent-ils du fumier ou des engrais dans leurs champs ?

Exercice 5 : **L'expérience de Van Helmont**

Au XVIIe siècle, Van Helmont plante un saule de 2,5 kg dans 100 kg de terre sèche. Il l'arrose uniquement avec de l'eau de pluie pendant 5 ans. Le saule pèse alors 77 kg et la terre, séchée, 99,9 kg.

1) Calcule le gain de masse du saule et la perte de masse de la terre.

2) La matière du saule vient-elle surtout de la terre ? Justifie.

3) D'où vient, d'après tes connaissances, la matière fabriquée par le saule ?

Exercice 6 : **Le jardin scolaire**

Les élèves d'un CEM de Louga veulent créer un jardin scolaire de salades et de tomates.

1) Cite les conditions indispensables à la bonne croissance de ces plantes.

2) Où doivent-ils installer le jardin : à l'ombre d'un grand bâtiment ou dans un endroit ensoleillé ? Justifie.

3) Propose une expérience pour comparer deux engrais.

LN_EDUCATION